CHRONOS AGENT: BİTİRME PROJESİ VE GELİŞTİRME REHBERİ

PROJECT PROPOSAL

Chronos Agent: İletişim Tabanlı Otonom Proje Yönetim ve Karar Destek Ajanı

Yapay Zeka Tabanlı SaaS (Software as a Service) Prototipi

1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Günümüz proje yönetim süreçleri, e-posta zincirlerinde kaybolan kritik veriler ve manuel olarak güncellenmesi gereken hantal paneller yüzünden yavaşlamaktadır. **Chronos Agent**, proje iletişiminin tam kalbinde (e-postalarda "CC" konumunda) yer alarak konuşmaları analiz eden, olası riskleri öngören ve aksiyon önerileri sunan otonom bir yapay zeka sistemidir. Sistemin en büyük yeniliği; ajanın ürettiği kararların, tahminlerin ve stratejilerin modern, kullanıcı odaklı bir **React.js Dashboard** üzerinden proje yöneticisinin onayına (Approve/Reject) sunulduğu "Human-in-the-loop" (Döngüde İnsan) mimarisine sahip olmasıdır.

2. Problem Tanımı ve Yenilikçi Çözüm

Mevcut yazılımlar sadece insanın girdiği veriyi görselleştirirken, Chronos Agent kurumsal veriyi kendisi okur, anlamlandırır ve aksiyon alır.

- **Bağımlılık (Dependency) ve Blocker Yönetimi:** E-postalardaki iletişimden gecikmeleri anlar. Bir ekip üyesinin "işimi bitiremedim" mesajının, projenin geri kalanını nasıl etkileyeceğini hesaplar.
- **Kapsam Kayması (Scope Creep):** Plan dışı müşteri veya tedarikçi taleplerini tespit eder.
- **Çözüm:** Ajan anında inisiyatif alıp otomatik toplantı davetleri veya durum sorgulama mailleri taslağı hazırlar, ancak **göndermeden önce yöneticinin onayına sunar.**

3. Sistem Mimarisi: "Context Injection" ve "Sınıflandırıcı" Modeli

Sistem arka planda olay güdümlü (event-driven) çalışırken, ön yüzde tam bir karar destek mekanizması sunar:

- **Aşama 1 - Veri Yükleme (Data Onboarding):** Proje yöneticisi, halihazırda kullandığı sorumlular ve timeline'ları içeren Excel dosyasını (.xlsx) sisteme

yükler. Sistem bunu ajanın okuyabileceği yapılandırılmış bir "Proje Hafızasına" dönüştürür.

- **Aşama 2 - Bağlam Analizi (Context Extraction):** Chronos, CC'ye eklendiği maillerin içeriğini Excel'den öğrendiği proje hafızasıyla eşleştirerek (Context Injection) analiz eder.
- **Aşama 3 - Sınıflandırma ve Taslak Üretimi (Triage & Drafting):** Ajan riski kategorize eder (Örn: Gecikme, Bütçe, Kapsam) ve yapılması gereken işlemi belirler.
- **Aşama 4 - Etkileşimli Kontrol Paneli (Approval Dashboard):** Alınan karar doğrudan uygulanmaz, React.js ile geliştirilen panele düşer. Yönetici tek tıkla aksiyonu onaylar (Approve) veya reddeder (Reject).

4. Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi (Frontend - UI/UX)

Projenin görsel kimliği, geleneksel B2B yazılımlarının hantal yapısından sıyrılarak modern, estetik ve akıcı bir tasarıma sahip olacaktır:

- **Tasarım Dili:** Yüksek kontrastlı , akıcı mikro-animasyonlar ve veriyi yormadan sunan minimalist kart tasarımları.
- **UX Akışı:** Yönetici, ajanın yakaladığı bir riski akıcı bir arayüzle onaylayabilecek veya iptal edebilecek bir deneyimle karşılaşacaktır.

5. Beklenen Çıktılar

Ortaya çıkacak ürün, sadece bir otomasyon scripti değil; otonom ajanların iş dünyasına nasıl güvenle entegre edilebileceğini kanıtlayan, görsel kalitesi yüksek ve pazar potansiyeline sahip bir ticari ürün prototipi olacaktır.

TECH STACK

Sıfır maliyet ve maksimum performans prensibiyle seçilen geliştirme araçları şunlardır:

- **Geliştirme Ortamı (IDE): Cursor** (Tüm kodu yapay zekaya yazdıracağımız, yönetici olarak süreci yöneteceğin ana platform).
- **Yapay Zeka Motoru (LLM): Groq API** (Llama 3 modelleri için aşırı hızlı ve ücretsiz) veya **Google Gemini API**.
- **Backend & Orkestrasyon: Python**
    - *Pandas:* Yüklenen Excel dosyalarını saniyeler içinde okuyup JSON'a çevirmek için.
    - *Sınıflandırıcı Mantığı:* Karmaşık frameworkler yerine standart Python fonksiyonlarıyla (Router) hızlı bir yapı.
- **Frontend (Arayüz): React.js** (Dashboard tasarımı ve onay mekanizmaları için).
- **Dış Entegrasyonlar:**
    - **Gmail API:** CC olunan e-postaları okuma ve onaylanan e-postaları gönderme.
    - **Google Calendar API:** Kriz durumlarında takvimleri tarayıp toplantı oluşturma.

BÖLÜM 3: GELİŞTİRME YOL HARİTASI VE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bu bölüm, Cursor'ı açtığında projeyi sıfırdan nasıl inşa edeceğini adım adım gösterir.

Adım 1: Veri Tabanı ve Hafıza (Excel to Context)

Ajanın projeyi tanıması gerekir.

- **İşlem:** Kullanıcının sürükleyip bıraktığı proje Excel'i (gorevler_ve_tarihler.xlsx) sisteme alınır.
- **Cursor Komutu:** *"Python ve Pandas kullanarak kullanıcının yüklediği bir proje yönetimi Excel dosyasını (sütunlar: Görev, Sorumlu_Mail, Bitiş_Tarihi, Durum) okuyup JSON formatına çeviren bir kod yaz."*

Adım 2: E-posta Okuma ve Prompt Enjeksiyonu

Ajan CC'deki e-postayı okur ve projeyle kıyaslar.

- **İşlem:** Gmail API ile yeni e-posta sisteme düşer. Sistem, Adım 1'deki Excel'den elde edilen veriyi ve e-postayı LLM'e aynı anda gönderir.
- **Cursor Komutu:** *"Groq API kullanarak bir prompt hazırlayalım. Ajan şu iki veriyi alacak: 1) Proje Excel JSON verisi, 2) Yeni gelen bir e-posta metni. Ajan e-postadaki durumun, Excel'deki proje planını bozup bozmadığını analiz edip bir risk skoru çıkaracak."*

Adım 3: Sınıflandırma (Triage) ve Aksiyon Belirleme

Ajan riski etiketler ve ne yapılacağını seçer.

- **İşlem:** Ajan sonucu 3 kategoriden birine sokar (Blocker, Scope Creep, Resource). Ardından bir aksiyon taslağı oluşturur (Örn: "Ahmet'e gecikme maili atılmalı").
- **Cursor Komutu:** *"LLM'den dönen yanıtı analiz edip, e-postayı 'Blocker', 'Scope Creep' veya 'Durum Güncellemesi' olarak sınıflandıran ve uygulanacak aksiyonu (toplantı kur veya mail at) belirleyen bir Python yönlendirici (router) fonksiyonu yaz."*

Adım 4: React Dashboard (Onay Mekanizması)

Ajanın kararları ekrana düşer, yönetici onaylar.

- **İşlem:** Backend'in ürettiği taslak karar, React ile yapılmış Gen Z tasarımlı Dashboard'a bir "Kart" olarak iletilir. Yönetici "Approve" derse Gmail/Calendar API tetiklenir ve işlem gerçekleşir.
- **Cursor Komutu (Frontend için):** *"React.js ve Tailwind CSS kullanarak modern, dark mode destekli bir kontrol paneli oluştur. Ekranda ajanın gönderdiği 'Risk Analizi ve Aksiyon Önerisi' kartları listelensin. Her kartta 'Onayla' ve 'Reddet' butonları olsun."*